# Übungen – Arbeiten mit dem Coding-Agenten auf dem gPlug

Diese Übung als PDF (A4) · Begriffe: LEGENDE.md

Gegenstand der Übungen ist der **Arbeitszyklus mit dem Agenten**: Kontext geben → kleine, prüfbare Aufgabe formulieren → Code aufs Gerät laden → Konsole lesen → Fehler wörtlich zurückgeben. Die Berry-App `app/spot.be` ist nur das Übungsobjekt. Die Übungen ändern nur die Darstellung, nie den Datenfluss; bei Fehlern bleibt der Kern der App intakt.

Grundlagen: `AGENTS.md` (Regeln und Werkzeuge, liest der Agent automatisch), `TASMOTA_BERRY_API.md` (die Tasmota-API, ohne die der Agent rät), `SETUP_OPENCODE.md` §8 (Arbeitsweise im Agenten).

## Überblick: vom Starter zur Referenz-App in 4 Schritten

Teilnehmende erhalten im Docker-Container einen **Starter** und bauen die Grafik in vier Schritten bis zum Zielbild `docs/zielbild.jpg` aus (entschieden 22.10.).

| Schritt | Ziel | Sichtbares Resultat | Lernziel KI |
|---|---|---|---|
| 0 Starter | – | Preislinie, 1 Tag, ¼ h | – |
| 1 Energie-Balken | Einspeisung pro ¼ h als grüne Balken, eigene kWh-Achse links | Solarkurve unter der Preislinie | Kontext geben: Erweiterungspunkt und Datenquelle nennen |
| 2 Negativpreis | Balken orange bei Preis < 0, Bereich unter 0 Rp. schattiert, Legende | Mittagstief fällt auf | Kleine, prüfbare Aufgabe; Testfall benennen (Sim: Mittagstief < 0) |
| 3 3 Tage, Stundenwerte | x-Achse 72 h, Tagesnamen, 00/12-Marken; Stunde = Mittel (Preis) bzw. Summe (Energie) | Do–Sa wie im Zielbild | Umbauen statt anbauen; Heap vorher/nachher messen |
| 4 Vergütungs-Chart | Zweites Chart darunter: CHF/h gelb/rot, Σ über 3 Tage | Zielbild komplett | Auf eigenem Ergebnis aufbauen; Wiederverwendung einfordern |

- Jeder Schritt ist in der WebUI sichtbar und für sich lauffähig. 1–2 ändern nur den einen Tag (klein, schnell), 3 ist der Umbau, 4 baut auf 3 auf. Schritte 1–2 gelingen auch, wenn 3 scheitert.
- **Pflicht: Schritte 1 und 2. Schritte 3 und 4 für Schnelle.** Zeitbudget im Übungsblock 60 min.
- **Checkpoints**: `app/steps/spot_1.be` … `spot_4.be` enthalten den fertigen Stand nach jedem Schritt. Wer hängen bleibt, kopiert den vorherigen Checkpoint nach `app/spot.be` und macht dort weiter (`cp app/steps/spot_2.be app/spot.be && ./upload.sh app/spot.be`).

### Starter (Schritt 0)

Daten vollständig, Darstellung minimal:

- Im Hintergrund: Preisabruf (F1), Zähler mit Simulator inkl. Zeitraffer, `Po` und gefüllten Vortagen (F2), Tages-CSV (F4), `SpotPrices` (F5). Der Speicher hält **3 Tage** Preise und Energie.
- Textzeilen über dem Chart: Spotpreis jetzt, Einspeisung heute, Vergütung heute. Damit sind die Daten sichtbar, bevor sie gezeichnet werden; Schritt 1 lässt sich an «Einspeisung heute» prüfen.
- Chart: **nur die Preislinie** (cyan, `COL_PRICE`), 1 Tag mit 96 ¼-h-Werten, Achse Rp./kWh rechts, Nulllinie, «jetzt»-Marke (grau), Legende aus `chart_curves()`. Farben wie im Zielbild; `COL_ENERGY` (grün), `COL_NEG` (orange), `COL_PAY` (gelb), `COL_COST` (rot) sind schon definiert.
- Simulator gibt dem heutigen Tag ein Mittagstief mit negativen Preisen (Testfall Schritt 2).
- Vorhandene Helfer: `chart_curves()`, `send_polyline(...)`, `value_range(...)`, `nice_range(...)` (runde Achsenstufen), `y_scale(...)`, `send_data_attr(...)` (Werte für den Cursor), Farbkonstanten `COL_...`, Datenzugriff `self.store.price(key, slot)` (1/10'000 CHF/kWh) und `self.store.energy_at(key, slot)` (0.01 kWh), beide `nil` = Lücke.
- Kommentare `# ERWEITERUNGSPUNKT Schritt 1` … `Schritt 4` am Anfang von `F3  Chart`; jeder Checkpoint enthält nur noch die Punkte der offenen Schritte.
- Cursor-Script in allen Stufen gleich: es zeigt jeden vorhandenen Wert (`data-p`, `data-e`, `data-v`) und rechnet die Zeit aus `data-m` (15 oder 60 min). Kein Schritt ändert das Script.

## Vorbereitung (5 min)

1. Geräte-IP eintragen: `echo 192.168.x.y > .gplug`
2. Gerät antwortet: `./brcmd.sh 'tasmota.cmd("SpotStatus")'` → JSON mit `"Sim":true`. **`HeapFree` notieren** (Ausgangswert, z.B. 125).
3. WebUI des gPlug im Browser offen lassen (`http://192.168.x.y`).
4. opencode starten: `./docker-run.sh` (Windows: `.\docker-run.ps1`) bzw. `opencode` im Repo-Ordner.

## Ablauf pro Schritt

1. **Plan-Agent** (`Shift+Tab` bis `plan`): Prompt «planen» des Schritts. Plan lesen; weicht er von den Vorgaben ab (eigene Zeichenschleife, Checkboxen, JavaScript): ablehnen, Vorgabe zitieren.
2. **Build-Agent** (`Shift+Tab` bis `build`): Prompt «umsetzen» (gleich für alle Schritte, unten). Shell-Befehle einzeln freigeben (nur `./upload.sh`, `./log.sh`, `./brcmd.sh`, `berry`, `git`).
3. Fehler mit Prompt «Fehler zurückgeben» melden.
4. Prüfschritte selbst durchgehen, in der WebUI ansehen, Stand mit `git commit` sichern.

### Prompt «umsetzen» (alle Schritte)

```
Setze den Plan um, in dieser Reihenfolge:
1. Änderung in app/spot.be.
2. cd app && berry desktop_harness.be – muss mit HARNESS OK enden.
3. ./upload.sh app/spot.be, danach ./log.sh. Jede Zeile mit BRY: oder SPOT: wörtlich
zeigen.
4. ./brcmd.sh 'tasmota.gc()' und ./brcmd.sh 'tasmota.memory("heap_free")', Heap
melden.
Melde in fünf Zeilen: was geändert, was geprüft, was offen. Die WebUI prüfe ich
selbst.
```

### Prompt «Fehler zurückgeben»

```
./log.sh zeigt nach dem Upload:
<Zeilen wörtlich einfügen>
Behebe nur diesen Fehler, lade neu hoch und lies das Log erneut.
```

## Schritt 1 – Energie-Balken (Pflicht, ~20 min)

### Aufgabe

Das Chart zeigt nur die Preislinie. Ergänze die **eingespeiste Energie pro Viertelstunde (kWh) als grüne Balken** hinter der Linie, mit eigener Achse links.

Vorgaben:

- Datenquelle `self.store.energy_at(key, slot)` (Einheit 0.01 kWh, `nil` = Lücke, kein Balken).
- Kurzbuchstabe `e` (SVG-Gruppe `se`), Farbe `COL_ENERGY` (grün).
- Achse **links** mit kWh-Werten von 0 bis Tagesmaximum, Beschriftung «kWh» oben links. Das ist die einzige neue Achse; die Preisachse rechts bleibt unverändert.
- Eintrag «Einspeisung» in der Legende mit Balkensymbol `■`, ein-/ausblendbar wie Spotpreis.
- Balken vor der Preislinie zeichnen (Linie liegt oben).
- Bestehende Helfer verwenden (`chart_curves`, `value_range`, `y_scale`). Keine neue Schleife über die Slots ausserhalb einer Methode `send_bars`, kein JavaScript, nichts anderes ändern.

### Prompt «planen»

```
Lies @AGENTS.md, @TASMOTA_BERRY_API.md und in @app/spot.be den Abschnitt "F3  Chart"
mit dem
Kommentar "ERWEITERUNGSPUNKT Schritt 1".

Aufgabe: Im Tageschart soll die eingespeiste Energie pro Viertelstunde (kWh) als
grüne Balken
hinter der Preislinie erscheinen.

Vorgaben: Datenquelle self.store.energy_at(key, slot) (0.01 kWh, nil = Lücke).
Kurzbuchstabe e,
Farbe COL_ENERGY. Eine neue Achse links mit kWh von 0 bis Tagesmaximum (ausdrücklich
erlaubt),
Preisachse rechts unverändert. Legendeneintrag "Einspeisung" mit &amp;#9632;,
ein-/ausblendbar.
Bestehende Helfer verwenden: chart_curves, value_range, y_scale. Kein JavaScript,
nichts anderes
ändern.

Schreibe einen Plan: welche Methoden du änderst oder neu anlegst und wie du das
Ergebnis prüfst
(Desktop-Harness, upload.sh, log.sh, Heap). Frag nach, wenn etwas unklar ist. Noch
nichts ändern.
```

### Erwartetes Resultat

- Grüne Balken mit Tageskurve (Simulator: Maximum um 12:40, Sockel 0.3 kW = 0.075 kWh/¼ h).
- Achse links in kWh, Preisachse rechts unverändert, Legende mit «Einspeisung».
- Summe der Balken ≈ «Einspeisung heute» in der Kopfzeile.
- `app/sensor.html` (Harness) enthält `<g id='se'>`.

## Schritt 2 – Negativpreis hervorheben (Pflicht, ~15 min)

### Aufgabe

Einspeisung bei negativem Preis kostet Geld. Mach das sichtbar: **Balken orange, wenn der Preis im Slot < 0 ist**, und **Bereich unter 0 Rp. schattiert** mit Text «negativer Preis».

Vorgaben:

- Farbe `COL_NEG` (orange) für Balken mit `self.store.price(key, slot) < 0`, sonst `COL_ENERGY`.
- Schattierung: ein Rechteck von der Nulllinie bis zum unteren Rand, halbtransparent, hinter allem. Nur zeichnen, wenn der Tag negative Preise hat (die Preisachse reicht dann unter 0).
- Legendeneintrag «Einspeisung bei Preis < 0» in Orange.
- Testfall: Im Sim-Modus hat der heutige Tag ein Mittagstief mit negativen Preisen (Preislinie im Chart unter 0). Nicht über `SpotPrices` prüfen: das zeigt nur die nächsten 10 h, am Abend ist das Mittagstief vorbei.

### Prompt «planen»

```
Lies in @app/spot.be den Abschnitt "F3  Chart" mit dem Kommentar "ERWEITERUNGSPUNKT
Schritt 2".

Aufgabe: Energie-Balken in Slots mit negativem Preis orange (COL_NEG) statt grün.
Bereich unter
der Nulllinie halbtransparent schattieren mit Text "negativer Preis", nur wenn der
Tag negative
Preise hat. Legendeneintrag "Einspeisung bei Preis < 0" in Orange.

Nichts anderes ändern. Nenne im Plan, wie du prüfst, dass orange Balken genau bei
negativem
Preis erscheinen (der Simulator liefert heute ein Mittagstief < 0). Noch nichts
ändern.
```

### Erwartetes Resultat

- Orange Balken genau dort, wo die Preislinie unter 0 liegt (Sim: Mittagstief).
- Schattierung nur, wenn der Tag negative Preise hat; ohne sieht das Chart aus wie nach Schritt 1.

# Schritt 3 – 3 Tage mit Stundenwerten (für Schnelle, ~20 min)

## Aufgabe

Das Chart zeigt **die 3 Tage im Speicher** (Ringpuffer, ältester links; ab ~17 Uhr ist der jüngste Tag morgen) **mit Stundenwerten** statt einem Tag mit Viertelstunden.

Vorgaben:

- 72 Werte. Stundenwert: Preis = **Mittel**, Energie = **Summe** der 4 Viertelstunden. Fehlen alle 4 Werte: Lücke. Stundenwerte **einmal pro Aufruf** von `web_sensor` rechnen (`fill_hours(start)` in feste `bytes`-Puffer), Kurven lesen sie mit `hour_p(i)`/`hour_e(i)`. Grund: 72 × 4 Store-Zugriffe pro Kurve überschreiten sonst die 50-ms-Grenze.
- x-Achse: Tagesgrenzen gestrichelt, Marken 00 und 12, Tagesname mit Datum unter jedem Tag («Do 11.06.»).
- «jetzt»-Marke an der richtigen Stunde über alle 3 Tage.
- Orange-Regel aus Schritt 2 gilt pro Stunde (Stundenpreis < 0).
- Bestehende Methoden umbauen, nicht kopieren: `value_range`, `send_polyline`, `send_bars`, `send_x_axis` bekommen den Bereich (Starttag, Anzahl Werte) als Parameter.
- **Heap**: vor und nach der Änderung `tasmota.gc()` + `heap_free` messen, Differenz melden. Mehr als 5 kB Einbruch beim Rendern: anhalten.

## Prompt «planen»

```
Lies in @app/spot.be den Abschnitt "F3  Chart" mit dem Kommentar "ERWEITERUNGSPUNKT
Schritt 3".

Aufgabe: Das Chart zeigt 3 Tage mit 72 Stundenwerten statt einem Tag mit 96
Viertelstunden.
Stundenwert: Preis = Mittel, Energie = Summe der 4 Viertelstunden, Lücke wenn alle 4
fehlen.
Stundenwerte einmal pro web_sensor-Aufruf in feste bytes-Puffer rechnen
(fill_hours), nicht pro Kurve.
x-Achse mit gestrichelten Tagesgrenzen, Marken 00 und 12, Tagesname mit Datum ("Do
11.06.").
"jetzt"-Marke über alle 3 Tage richtig. Orange-Regel aus Schritt 2 pro Stunde.

Baue die bestehenden Methoden um (Bereich als Parameter), kopiere sie nicht. Miss
den Heap vor
und nach der Änderung (tasmota.gc(), dann heap_free). Liste im Plan jede Methode
auf, die du
änderst, und warum. Noch nichts ändern.
```

## Erwartetes Resultat

- 3 Tage nebeneinander, Tagesnamen, 72 Balken, Preislinie in Stundenstufen.
- `git diff --stat` zeigt Umbau in bestehenden Methoden, keine kopierten `send_..._3d`-Varianten.
- Heap nach Upload und `tasmota.gc()` höchstens ~2 kB unter dem Wert vor dem Schritt.

# Schritt 4 – Vergütungs-Chart (für Schnelle, ~15 min)

## Aufgabe

Unter dem bestehenden Chart ein **zweites, flaches Chart: Vergütung pro Stunde (CHF)**, gleiche x-Achse, mit **Summe Σ über die 3 Tage** oben rechts.

Vorgaben:

- Vergütung pro Stunde = Summe über die 4 Viertelstunden von Preis × Energie. In `fill_hours` aus Schritt 3 mitrechnen (dritter Puffer, `hour_v(i)`), nicht neu schleifen.
- Balken gelb (`COL_PAY`) bei ≥ 0, rot (`COL_COST`) bei < 0. Nulllinie, Achse links mit Max/0/Min in CHF. Text «negativ = Einspeisung kostet» unten links, nur wenn es negative Werte gibt.
- Titel «Vergütung CHF/h» links, «Σ x.xx CHF» rechts.
- Gleiche x-Positionen wie oben (Stunde n liegt in beiden Charts übereinander), «jetzt»-Marke auch unten.
- Stückweise senden wie das obere Chart (`tasmota.web_send` pro Teil), kein Gesamtstring.

## Prompt «planen»

```
Lies in @app/spot.be den Abschnitt "F3  Chart" mit dem Kommentar "ERWEITERUNGSPUNKT
Schritt 4".

Aufgabe: Unter dem Chart ein zweites, flaches Chart "Vergütung CHF/h": pro Stunde
Summe aus
Preis × Energie der 4 Viertelstunden, Balken gelb (COL_PAY) bei >= 0, rot (COL_COST)
bei < 0,
Achse links in CHF, Summe "Σ x.xx CHF" oben rechts über die 3 Tage. Gleiche x-
Positionen wie
oben, "jetzt"-Marke auch unten.

Verwende die Stundenwert-Hilfsmethode aus Schritt 3 und die bestehenden
Zeichenmethoden weiter.
Sende stückweise mit tasmota.web_send. Nenne im Plan, welche Methoden du
wiederverwendest und
welche neu sind. Noch nichts ändern.
```

## Erwartetes Resultat

- Zielbild `docs/zielbild.jpg` erreicht: zwei Charts, Stunden übereinander, Σ stimmt mit der Summe der Tageswerte überein (Kopfzeile «Vergütung heute» + Vortage).
- Heap nach Upload und `tasmota.gc()` > 100 kB, Rendering ohne Einbruch > 5 kB.

## Prüfschritte (alle Schritte)

```
cd app && berry desktop_harness.be | tail -1      # HARNESS OK
cd ..
./upload.sh app/spot.be                           # OK ... heap_free N kB
./log.sh                                          # keine BRY:-Zeile
./brcmd.sh 'tasmota.cmd("SpotStatus")'            # Days vorhanden, HeapFree nahe
        Ausgangswert
./brcmd.sh 'tasmota.gc()'; ./brcmd.sh 'tasmota.memory("heap_free")'
git diff --stat app/spot.be                       # nur app/spot.be, wenige Stellen
```

Im Browser: Seite **neu laden** (Cmd+R / F5), Kurven per Legende aus- und einblenden, mit der Maus Werte anfahren.

## Stolpersteine (aus dem Probelauf 19.10., 30 min, 14 Uploads)

1. **Weitere Achsen.** Erlaubt ist nur die kWh-Achse links aus Schritt 1 (und die CHF-Achse im eigenen Chart aus Schritt 4), so steht es auch in `AGENTS.md`. Will der Agent mehr beschriften: nein sagen, Vorgabe zitieren.
2. **Checkboxen / `onchange` im Chart** funktionieren nie: Tasmota ersetzt den Sensorbereich alle paar Sekunden per AJAX, Scripts darin laufen nicht. Legende über `chart_curves()` erweitern.
3. **Eigene Zeichenschleife.** Der Agent kopiert die Polyline-Logik (gern zweimal). `send_polyline` bzw. `send_bars` einfordern.
4. **Kopieren statt umbauen** (Schritt 3/4): `send_x_axis_3d`, `value_range2` usw. Prompt: «Bau die bestehende Methode um, lösche die Kopie.»
5. **Heap.** Jeder Upload kostet ~1 kB, den erst ein Neustart zurückgibt; `upload.sh` startet das Gerät unter 100 kB selbst neu. Scheitert der Agent zweimal gleich: anhalten, Log selbst lesen.
6. **Erfundene API** (`webserver.content_send` in `web_sensor`, nicht existierende `tasmota.*`-Funktionen). Auf `TASMOTA_BERRY_API.md` verweisen; nur dort Genanntes gilt.
7. **`BrRestart` / `Restart` über `brcmd.sh`** sind gesperrt (Absturz bzw. Reboot). App neu laden nur über `./upload.sh`.
8. **Fehlendes `var`** für eine neue Instanzvariable → `BRY:`-Fehler mit Zeilennummer beim Laden (strict mode). Zeile wörtlich an den Agenten.
9. **Scope-Creep** («bei der Gelegenheit habe ich auch …»): «nichts anderes ändern» wiederholen, Änderung mit `/undo` zurücknehmen.
10. **Stubs aufs Gerät** (`persist.be`, `path.be`, `desktop_harness.be`): `upload.sh` lehnt ab. Der Agent soll nur `app/spot.be` hochladen.
11. **Cursor zeigt nichts** nach einem Upload: Die Seite läuft noch mit dem alten Cursor-Script (Tasmota ersetzt per AJAX nur den Sensorbereich, das Script lädt nur beim Seitenaufruf). Seite neu laden, kein Fehler im Code.
12. **Shell-Freigaben.** opencode fragt vor jedem Befehl. Nur `./upload.sh`, `./log.sh`, `./brcmd.sh`, `berry`, `git` freigeben; alles andere ablehnen und den Agenten fragen, wozu.

## Bonus (wer fertig ist)

- **CSV mit Stundenwerten**: zusätzlich zur Tageszeile `spot_h_YYYY-MM.csv`, Aufbewahrung zwei Monate. Erweiterungspunkt `cfg["csv_hourly"]` und `day_end()`. Lehrt: Testbarkeit einfordern (Funktion mit Datums-Parameter verlangen).

- **Schwellwert an Shelly/MQTT**: bei Preis unter/über Schwelle ein HTTP-schaltbares Gerät schalten oder per `mqtt.publish` melden. Erweiterungspunkt `json_append()` / neuer Command. Lehrt: Drittsystem-API als Kontext geben (Shelly-Doku-Auszug), sonst rät der Agent.

## Checkliste Abschlussrunde

- Der Prompt, der funktioniert hat (wörtlich).
- Der Prompt, der schiefging, und was der Agent daraus gemacht hat.
- Anzahl Upload-Zyklen und erreichter Schritt.
- `HeapFree` am Anfang und am Ende.